

Une règle de capital conçue pour une infinité de prêts protège-t-elle une petite banque ?

Guillaume Vaudescal · 2026-09-04 · [Guilou001/27-portefeuille-de-credit](#)

Une banque doit garder du capital pour absorber les défauts de ses emprunteurs. La formule réglementaire suppose que le portefeuille contient une infinité de très petits prêts, ce qui fait disparaître le risque propre à chaque client. Une banque commerciale détient plutôt quelques centaines de dossiers, dont certains représentent une grande part du montant total.

Le présent projet mesure l'écart créé par cette hypothèse. Il reproduit d'abord les poids de risque publiés par le BSIF, puis simule cinq millions d'années de pertes sur des portefeuilles dont la concentration varie.

Résultat principal. La formule retrouve 143 des 144 poids de risque de l'annexe du BSIF, tandis que la dernière cellule contient une erreur de transcription confirmée par le texte de Bâle. Pour un portefeuille de 500 prêts dont dix clients représentent la moitié du montant, la règle demande 5,21 % de capital, contre une perte extrême de 7,05 %. Il faudrait donc 35 % de capital supplémentaire dans cette lecture. Un ajustement proposé par Bâle en 2001 récupère 91 % de l'écart pour ce portefeuille et entre 83 % et 92 % pour les cas comparables.

Afin d'expliquer ce résultat, nous présenterons d'abord la formule réglementaire et son hypothèse de diversification. Dans un deuxième temps, nous reproduirons les 144 poids publiés et nous examinerons la cellule contradictoire. Ensuite, nous construirons les portefeuilles concentrés et nous simulerons leurs pertes. Enfin, nous mesurerons l'effet de l'ajustement de granularité, de l'échéance et des limites du modèle.

Le rapport détaillé est disponible en PDF : [rapport/rapport.pdf](#).

Résumé en anglais

Summary in English. The Basel/OSFI IRB capital formula assumes an infinitely granular portfolio. This repository reproduces 143 of the 144 published illustrative risk weights to within one hundredth of a percentage point. It shows the 144th to be a transcription error by OSFI against the Basel source. It then measures by simulation how much capital the formula misses on finite portfolios: a book of 500 loans where ten clients hold half the exposure needs 35 % more capital than the rule demands, on the formula taken without its maturity adjustment. With that adjustment the same shortfall is 7.4 %, and both figures are published. The granularity adjustment recovers 91 % of that shortfall on this portfolio, and 83 to 92 % across the five portfolios where that share is measurable.

1. La question en détail

En mots simples. Imaginez deux banques qui prêtent le même montant total à des clients de même qualité. La première a dix mille petits prêts, la seconde en a cinquante gros. Si l'économie va mal, la première perdra à peu près ce qu'on attend. La seconde peut très bien perdre beaucoup plus, parce qu'il suffit que deux ou trois de ses gros clients tombent en même temps.

La règle canadienne demande pourtant exactement le même capital aux deux. La question est de savoir combien cela coûte, et si un correctif simple suffit à réparer.

2. D'où vient le projet, et ce qu'il apporte

La règle de capital de crédit repose sur une idée unique : toutes les entreprises d'un pays sont touchées par une même conjoncture, plus ou moins fortement. Le capital exigé est la perte que la banque subirait dans une conjoncture si mauvaise qu'elle n'arrive qu'une année sur mille.

Cette formule ne tient que si le hasard propre à chaque emprunteur s'annule dans la moyenne, ce qui demande une infinité de prêts. Le comité de Bâle le savait : il avait proposé en 2001 un terme correctif, appelé **ajustement de granularité**, avant de le retirer de la règle finale.

Trois apports.

- **Les 144 poids de risque de l'annexe du BSIF recalculés** depuis les formules du chapitre 5, dont 143 retrouvés à un centième de point près. Un poids de risque, le pourcentage du montant prêté qui sert de base au calcul des fonds propres, vaut douze fois et demie le capital exigé.
- **Deux contradictions relevées dans le document du BSIF**, tranchées en allant lire la table de Bâle dont il reprend les chiffres.
- **La mesure de ce que la règle manque**, par simulation, et le test du correctif abandonné.

Aucune donnée n'est téléchargée : tout le dépôt tourne sur des formules et des portefeuilles construits. Le risque que la source disparaisse est donc nul.

3. Les résultats

3.1 La règle recalculée : 143 cases sur 144

L'annexe 5-1 du chapitre 5 donne, pour dix-huit niveaux de risque et huit types de prêts, le poids que la formule doit produire. Ce sont les 144 cases que le code doit retrouver.

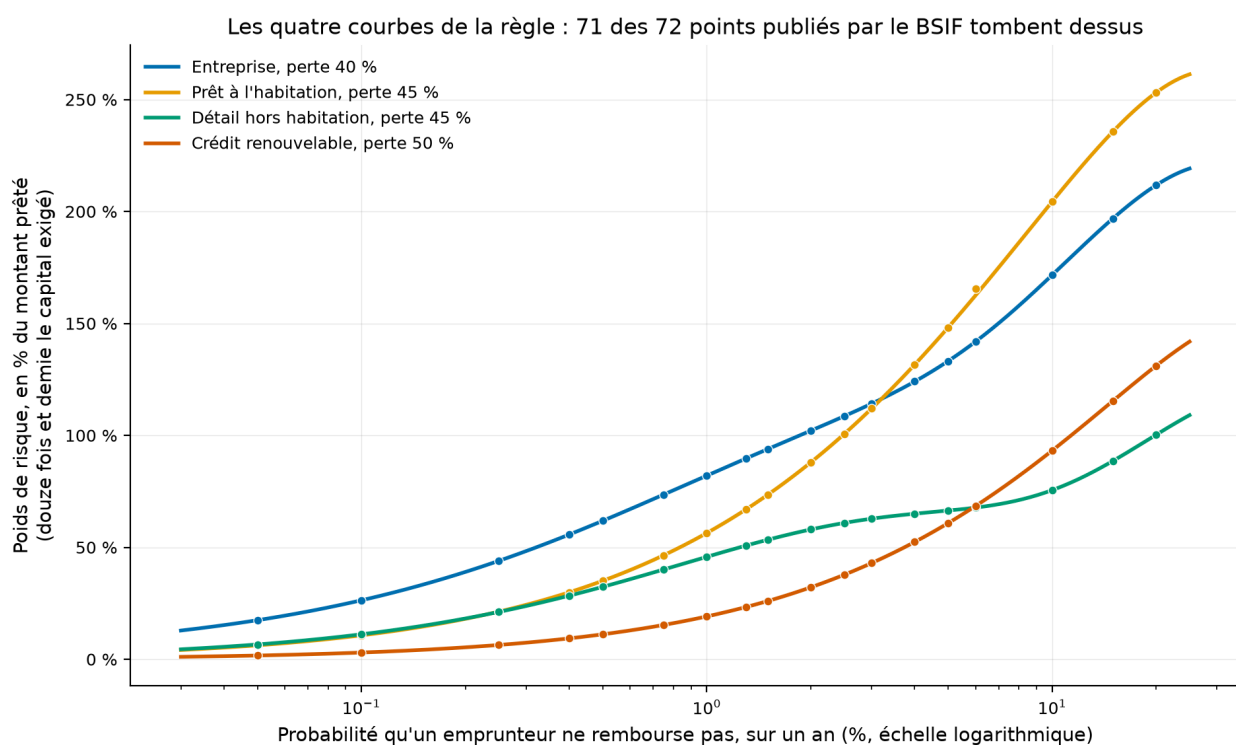


Fig. 1. – Les quatre courbes de la règle, et les points publiés

Comment lire cette figure : chaque courbe est une famille de prêts, calculée par notre code sur quatre cents niveaux de risque. L'axe vertical porte le poids de risque, qui vaut douze fois et demie le capital exigé, et non le capital lui-même. Les points sont les valeurs publiées par le BSIF, et 71 des 72 tombent sur les courbes. Le soixante-douzième est une coquille, un chiffre mal recopié d'un document à l'autre. Il passe trois points au-dessus de sa courbe, sur un axe qui en porte 286, donc l'œil ne l'en sépare pas. La carte de la figure suivante le montre, et la section 3.2 l'établit.

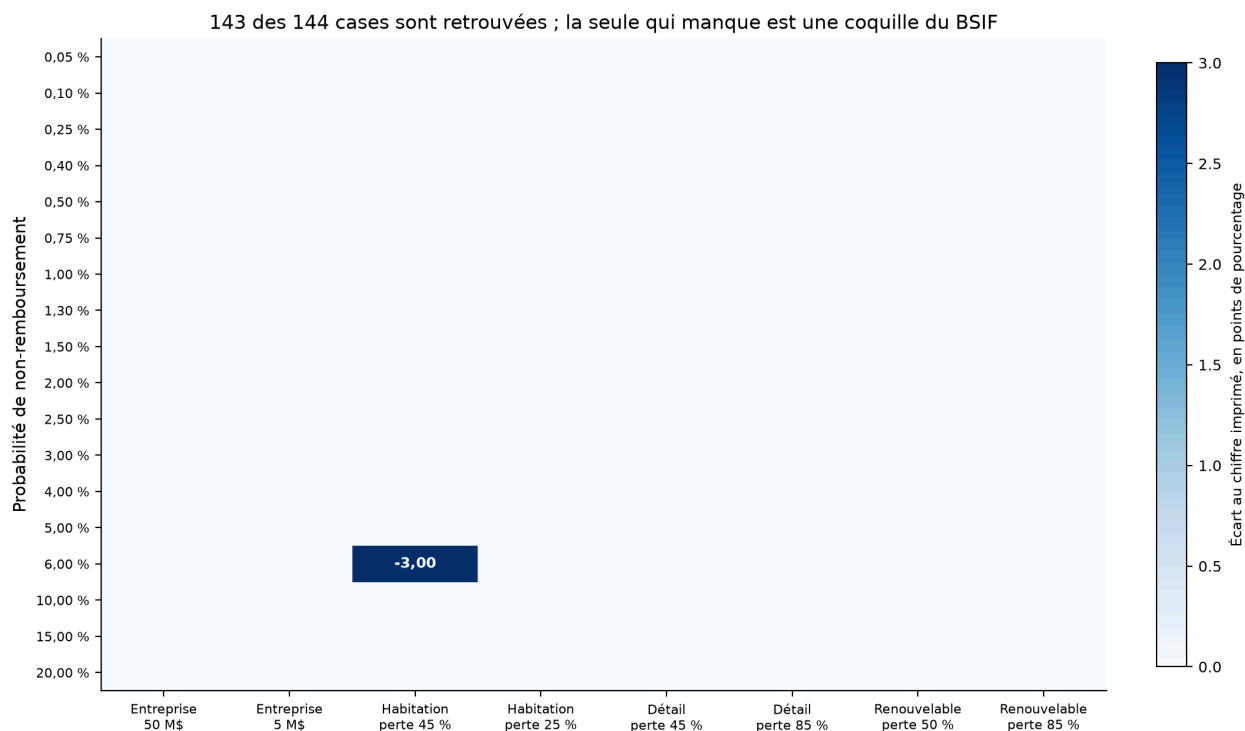


Fig. 2. – Les 144 cases, écart au chiffre imprimé

Comment lire cette figure : une case par valeur de l'annexe, la couleur donne la valeur absolue de l'écart entre notre calcul et le chiffre imprimé. Cent quarante-trois cases restent au bas de l'échelle, donc retrouvées à moins d'un centième de point. Une seule n'y reste pas.

3.2 Deux contradictions dans le document du BSIF

Contradiction	Ce que le BSIF imprime	Ce que Bâle imprime	Ce que le calcul donne
Prêt à l'habitation, perte 45 %, risque 6,00 %	165,52 %	162,52 %	162,52 %
Chiffre d'affaires de la deuxième colonne	7,5 M\$ dans le texte, 5 dans l'en-tête	5 millions d'euros	5

Comment lire ce tableau, en trois constats. Le premier est que la première ligne est une erreur de recopie : le comité de Bâle imprime 162,52 %, notre calcul donne 162,52 %, et le BSIF imprime 165,52 %. Un 2 est devenu un 5 lors de la transcription, dans la version de septembre 2025 de la ligne directrice. Le deuxième est que la seconde ligne est une contradiction interne. Le paragraphe explicatif du BSIF annonce un chiffre d'affaires de 7,5 millions de dollars, l'en-tête de son propre tableau annonce 5, et les nombres imprimés sont ceux de 5. Le troisième est que ces deux points se vérifient par le calcul et non par l'opinion : avec 7,5 millions, **19 cases** de l'annexe seraient fausses au lieu d'une.

3.3 Ce que la règle manque sur un portefeuille fini

Tous les prêts ont ici le même risque, un pour cent de non-remboursement par an, et la même perte en cas de défaut, 40 %. Seul le nombre de prêts et leur répartition changent.

Portefeuille	Nombre équivalent	La règle exige	Il en faudrait	Manque, en % de l'exigence	L'ajustement rattrape
5 000 prêts identiques	5 000	5,21 %	5,23 %	0,3 %	trop incertain
2 000 prêts identiques	2 000	5,21 %	5,24 %	0,5 %	trop incertain

1 000 prêts identiques	1 000	5,21 %	5,27 %	1,2 %	trop incertain
500 prêts identiques	500	5,21 %	5,34 %	2,6 %	trop incertain
200 prêts identiques	200	5,21 %	5,58 %	7,1 %	89 %
100 prêts identiques	100	5,21 %	5,96 %	14,4 %	88 %
50 prêts identiques	50	5,21 %	6,80 %	30,5 %	83 %
500 prêts, dix font 30 %	100	5,21 %	5,93 %	13,7 %	92 %
500 prêts, dix font 50 %	39	5,21 %	7,05 %	35,3 %	91 %

La colonne « Manque » rapporte l'écart à ce que la règle exige, et non à ce qu'il faudrait : 35,3 % veut dire qu'il faudrait 35,3 % de plus que les 5,21 % demandés.

Trois constats se lisent ensuite. Le premier est la colonne du **nombre équivalent** : elle mesure la concentration, et se lit comme le nombre de prêts égaux qui donnerait le même risque. Cinq cents prêts dont dix font la moitié du montant se comportent comme trente-neuf prêts égaux, et c'est pour cela que leur manque de capital est le plus grand du tableau. Le deuxième est que le manque disparaît quand les prêts sont très nombreux, ce qui confirme que la formule est bien la limite d'un portefeuille infini et non une approximation de plus. Le troisième est que la dernière colonne se tait sur les quatre premières lignes. Leur manque y est si petit que la part rattrapée n'est pas connue à cinq points près, même en moyennant dix tirages, et un tel nombre n'apprend rien. Ce seuil de cinq points est le seul critère de la colonne, et le fichier chiffre l'incertitude ligne à ligne.

Le tableau n'établit rien au-delà. Tous les prêts y portent le même risque et la même perte en cas de défaut. Chaque valeur simulée est la moyenne de dix tirages de cinq millions d'années, et leur dispersion, divisée par la racine de dix, donne l'incertitude publiée.

Ce que « la règle » désigne ici, et ce que l'autre convention donnerait. L'annexe du BSIF retient un ajustement d'échéance de deux ans et demi pour ses deux colonnes d'entreprise. Les six autres n'en portent aucun, la règle n'en prévoyant pas pour l'habitation ni pour le détail. Le tableau ci-dessus retire cet ajustement, parce qu'il couvre la dégradation de note, un risque que la simulation ne modélise pas. Sur le même prêt, les deux exigences diffèrent : 5,21 % sans l'ajustement, 6,56 % avec. Le manque de la dernière ligne se lit donc de deux façons, 35,3 % de plus que 5,21 %, ou 7,4 % de plus que 6,56 %. Le signe lui-même peut changer : sur « 500 prêts, dix font 30 % », il en faudrait 9,7 % de moins que ce que la règle avec échéance demande. Les deux colonnes sont dans [results/capital_par_taille.csv](#).

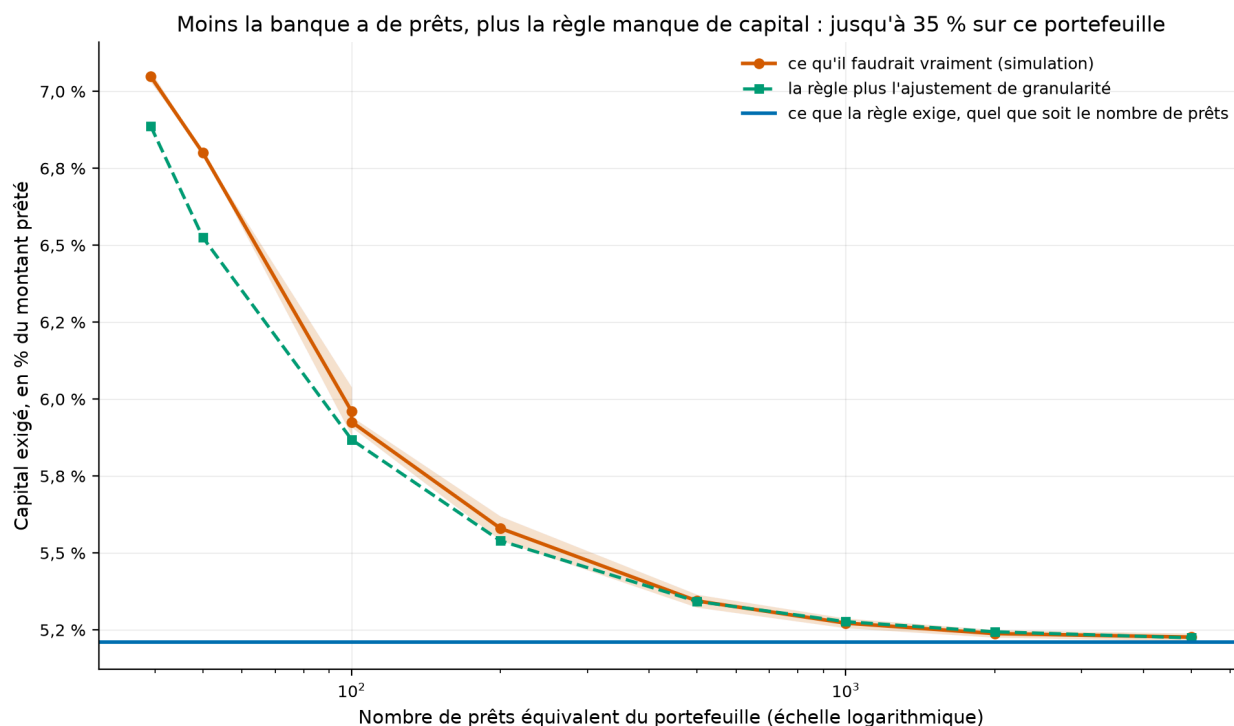


Fig. 3. – Le capital selon le nombre de prêts

Comment lire cette figure : la ligne bleue horizontale est ce que la règle exige, la même quel que soit le nombre de prêts. La courbe rouge est ce qu'il faudrait vraiment, avec sa marge d'incertitude de simulation. La courbe verte est la règle plus le correctif.

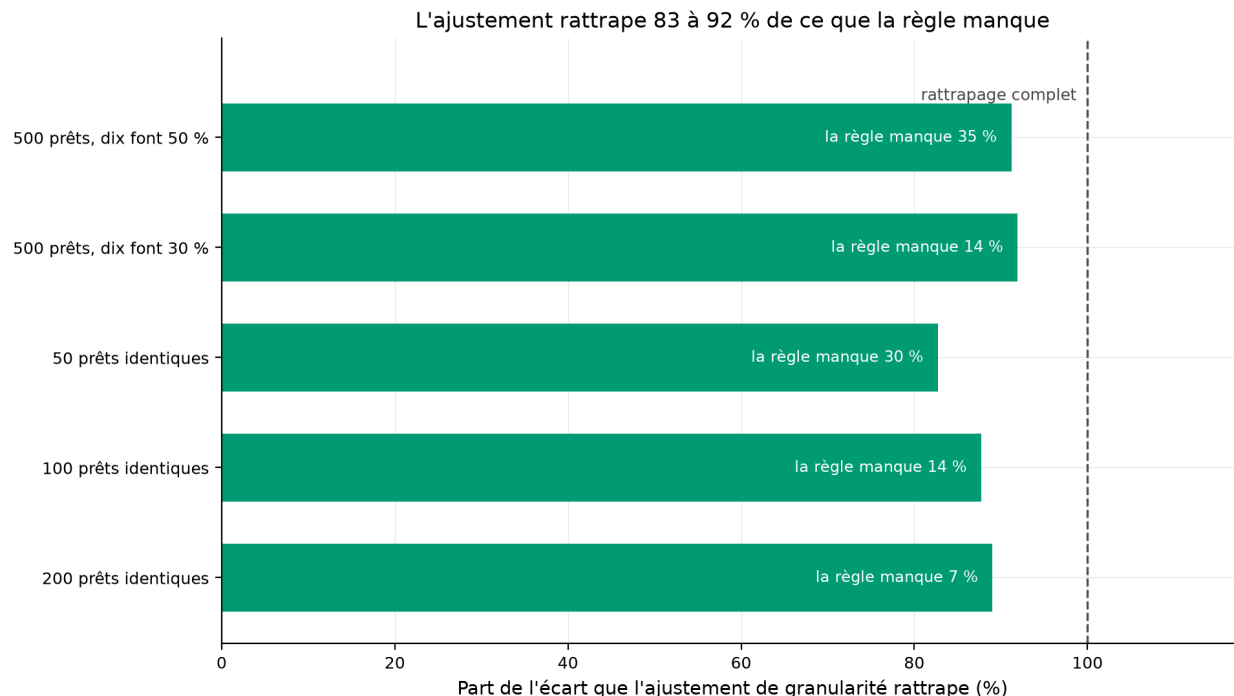


Fig. 4. – La part de l'écart que le correctif rattrape

Comment lire cette figure : chaque barre est un portefeuille, et sa longueur est la part du manque que le correctif comble. Les quatre portefeuilles les plus gros sont retirés, parce que sur eux cette part n'est pas connue à cinq points près.

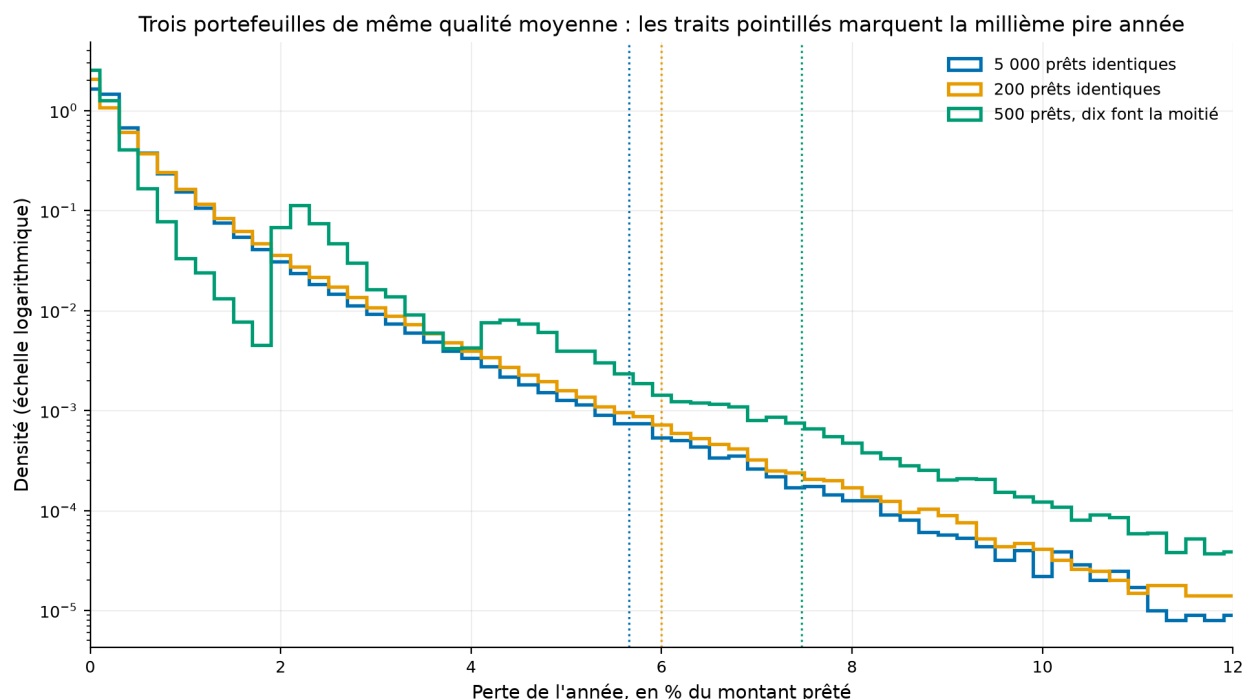


Fig. 5. – La perte de l'année, sur cinq millions d'années simulées

Comment lire cette figure : trois portefeuilles de même qualité moyenne. Les traits pointillés marquent la millièème pire année, celle sur laquelle le capital se calcule. Plus le portefeuille est concentré, plus la queue de droite s'allonge, alors que le centre de la distribution ne bouge pas. La courbe verte monte par paliers vers 2 % puis vers 4 % de perte : ce sont ses dix gros clients, qui valent chacun deux points de perte à eux seuls. Les classes font deux dixièmes de point, le pas des valeurs que peut prendre la perte du portefeuille le plus grossier.

4. La méthode, pas à pas

1. **Écrire la règle** depuis le chapitre 5 : la sensibilité à la conjoncture, l'ajustement de taille pour les petites entreprises, l'ajustement d'échéance, et la perte de la millièème pire année.
2. **La vérifier** sur les 144 cases publiées.
3. **Simuler un portefeuille fini.** Chaque année tirée a d'abord sa conjoncture, commune à tous. Une fois cette conjoncture connue, les emprunteurs font défaut indépendamment les uns des autres : le nombre de défauts d'un groupe de prêts identiques suit donc une loi binomiale, et se tire d'un seul coup. Mille prêts identiques coûtent alors un tirage, et non mille.
4. **Mesurer l'incertitude de la simulation elle-même**, sans quoi un écart ne prouverait rien.
5. **Appliquer le correctif** et regarder ce qu'il reste.

5. Reproduire

```
uv sync --locked --all-extras
uv run pytest                # 20 tests fermés, sans réseau
uv run pcr tout               # les trois calculs et les cinq figures, environ trente-
                              cinq secondes
```

Aucun téléchargement n'est nécessaire. Chaque résultat cité dans ce README se lit dans un fichier de [results/](#). Les seules exceptions sont des réglages du code et des relevés d'exécution, jamais un résultat. Le compte de tests est celui que rend [pytest](#), la durée ci-dessus est relevée à l'exécution, et les quatre cents niveaux de risque de la première figure sont un réglage du code.

6. Limites, avec leur statut

Limite	Statut
La simulation ne modélise pas la dégradation de note, seulement le défaut	déclaré ; c'est pourquoi la comparaison se fait sans l'ajustement d'échéance, qui couvre précisément ce risque en plus, si bien que la règle exige 5,21 % ici et 6,56 % à la section 3.1, les deux étant publiés
La perte en cas de défaut est prise fixe, alors qu'elle monte dans les mauvaises années	reconnu ; la tenir fixe sous-estime le vrai capital, donc le manque mesuré est un plancher
Un seul niveau de risque par portefeuille	déclaré ; mélanger des risques différents ajouterait de la concentration, donc creuserait encore l'écart
Les 144 cases du BSIF sont recopiées à la main dans le code	déclaré ; elles sont vérifiées contre la table de Bâle, qui est la source du BSIF
L'incertitude de la simulation est mesurée sur dix tirages, et non calculée depuis une formule	mesuré ; c'est leur dispersion divisée par la racine de dix, elle va de 0,006 à 0,040 point de capital selon la ligne, et tombe à zéro sur cinquante prêts, dont la perte ne peut valoir que des multiples de 0,8 point
La part rattrapée n'est publiée que sur cinq des neuf lignes	déclaré ; sur les quatre autres l'incertitude de cette part dépasse cinq points de pourcentage, et la colonne <code>incertitude_part_pct</code> du fichier la chiffre
Le correctif est implémenté par dérivées numériques et non par sa forme analytique	déclaré ; la forme analytique change dès qu'on modifie la façon dont la sensibilité dépend du risque, la dérivée numérique non

7. Crédits, licence, citation

Ligne directrice sur les normes de fonds propres du Bureau du surintendant des institutions financières, chapitre 5, version de septembre 2025. Table équivalente du comité de Bâle, CRE 99. Ajustement de granularité d'après les travaux de Michael Gordy et Tom Wilde. Code sous licence MIT, rapport sous licence CC BY 4.0. Figures produites par [gv-fintools](#).

Voisinage dans le portefeuille : [10-credit-bancaire](#) porte le modèle qui estime la probabilité de défaut d'un emprunteur et le dossier de crédit d'une entreprise. C'est le dépôt à lire pour un poste en banque commerciale. Celui-ci prend la probabilité comme donnée et regarde ce que la règle en fait au niveau du portefeuille. Le rapport [rapport/rapport.pdf](#) est engendré depuis ce README.